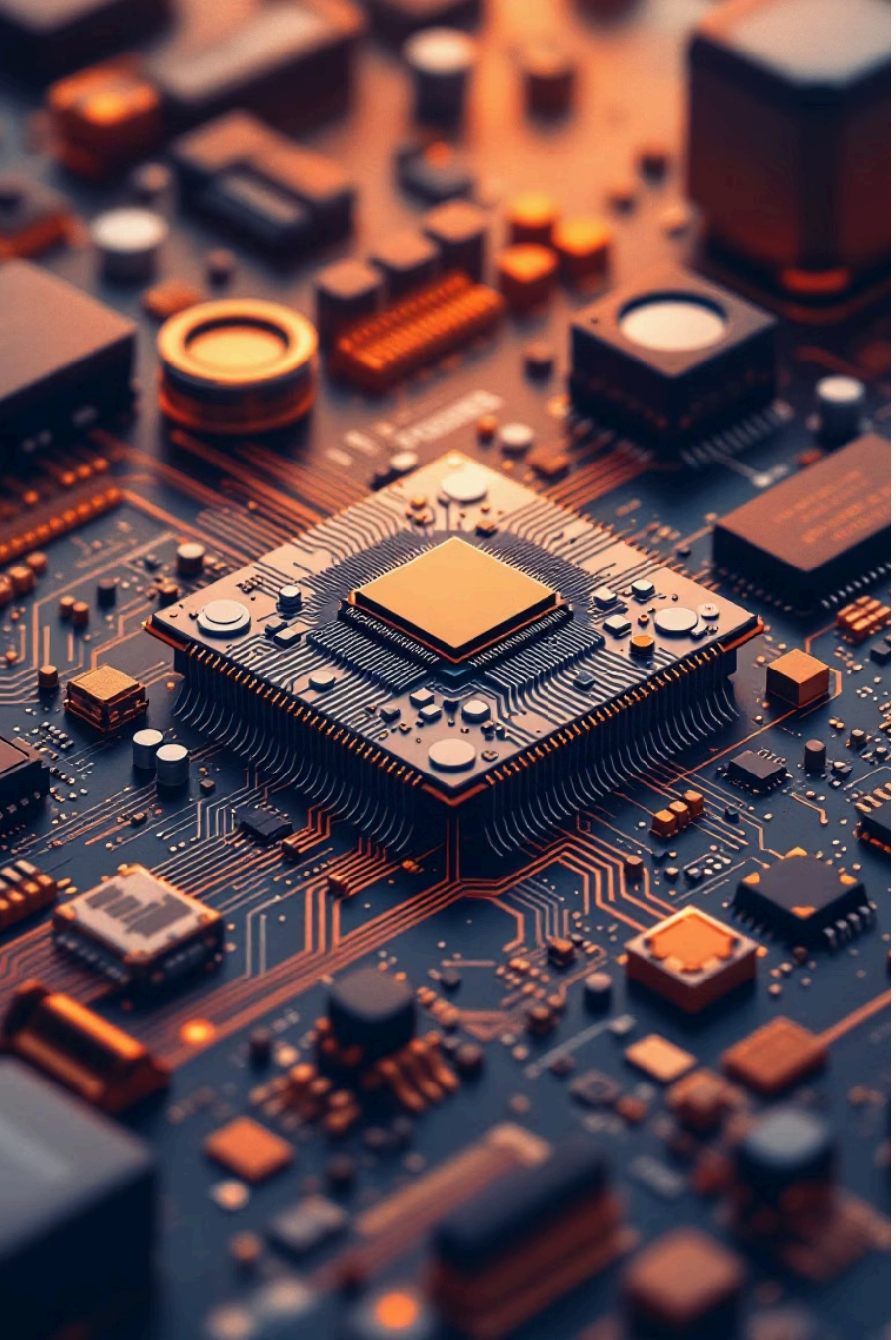


El Hardware - Funciones, Clasificación y Tipos de Dispositivos

El hardware es el conjunto de componentes físicos de un sistema informático: aquellos que podemos ver y tocar. Sin el hardware, el software no podría ejecutarse, ya que necesita una base material sobre la que operar. Esta presentación aborda sus funciones, clasificación y evolución tecnológica.

Made with GAMMA

Concepto de sistemas informáticos

Hardware

Proporciona los medios materiales

Software

Aporta las instrucciones

Personas

Generan la interacción

Un sistema informático está formado por tres elementos esenciales: el hardware, el software y las personas. El hardware proporciona los medios materiales, el software las instrucciones y los usuarios la interacción. Sin esta tríada, el procesamiento de información no sería posible.

Made with GAMMA

Componentes principales de hardware

Los principales bloques funcionales del hardware son: los dispositivos de entrada, que captan datos; la unidad de proceso, que los transforma; la memoria, que los almacena; y los dispositivos de salida, que muestran los resultados. Todo el sistema se organiza en torno a estos componentes.

Frost/-Bude dware in

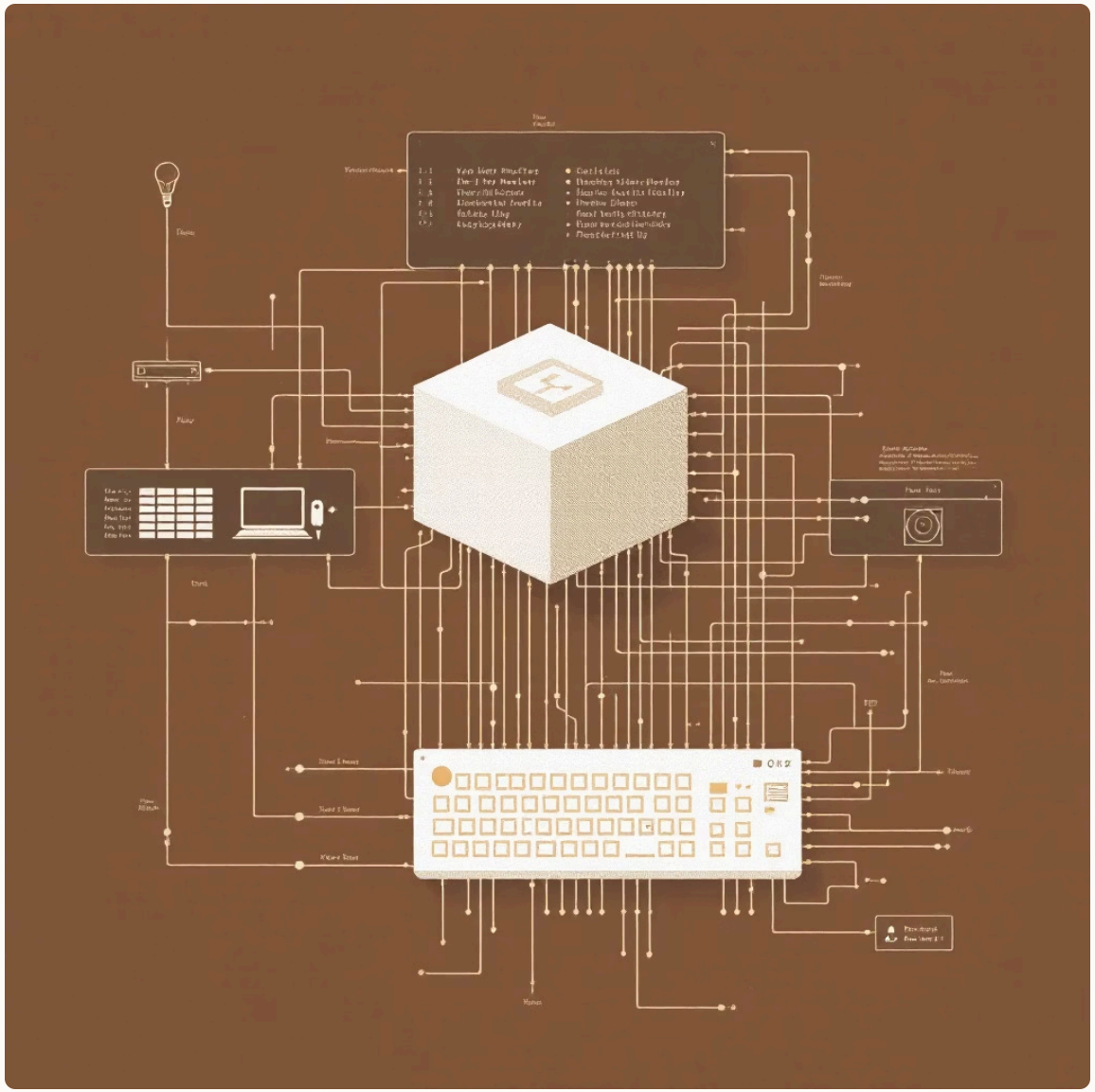
Line sen from ihe vlde a werressis and coivage /esen inis may iny stelfe tost, vourny co amexign the on yorrcer center intherratlouis solir afinalirwenag: dominer and as will nccer howlerris and maind ting and iwouviedie and extation alar ang inaestsion to esaff inurfication.

Made with GAMMA

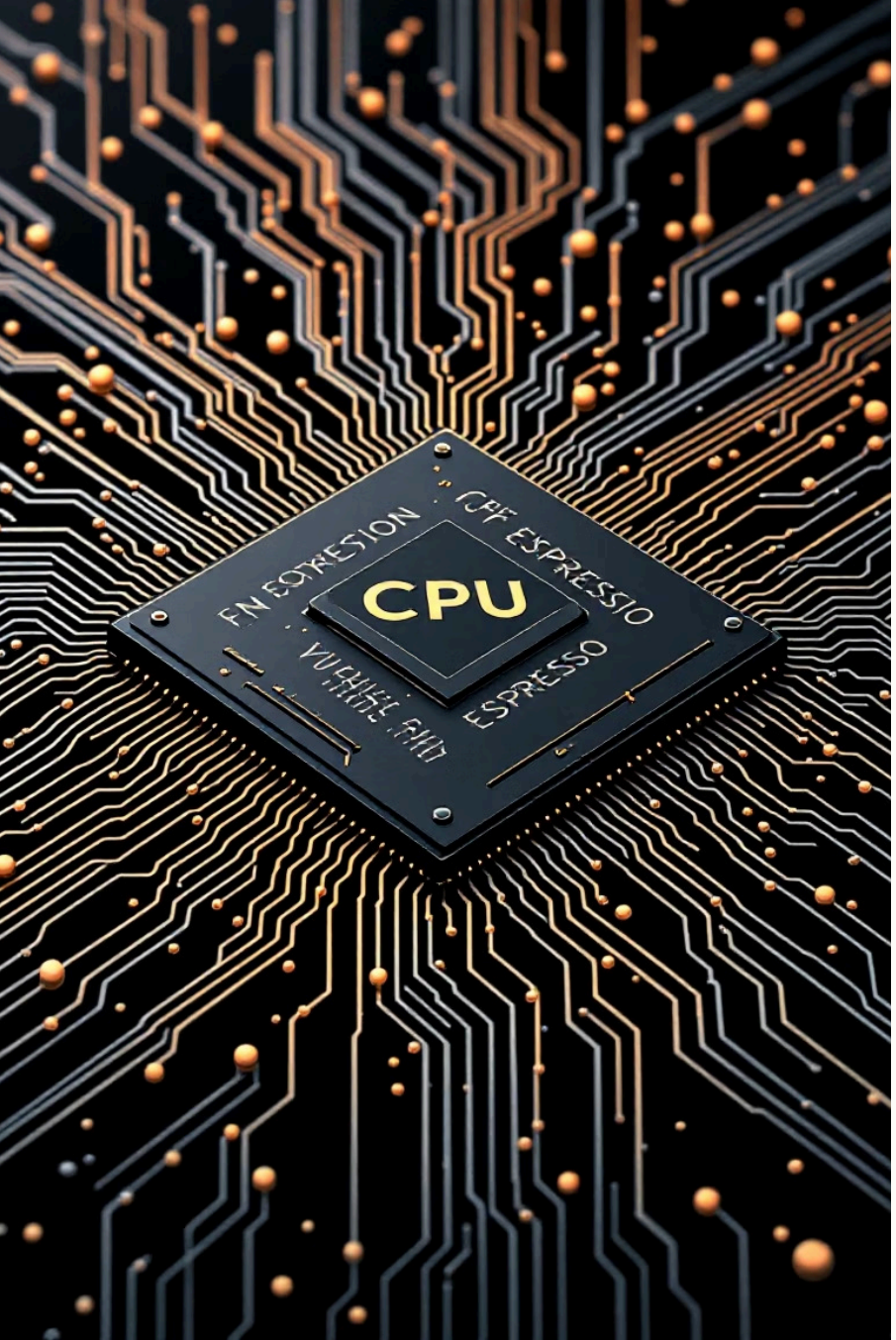
La arquitectura del ordenador

Modelo de Von Neumann

El modelo de Von Neumann, base de los ordenadores actuales, define una estructura en la que los datos y las instrucciones se almacenan en una misma memoria, la CPU.



Made with GAMMA



La unidad central de proceso (CPU)

La CPU es el cerebro del ordenador. Se encarga de interpretar y ejecutar instrucciones.

Made with GAMMA

El microprocesador

El microprocesador integra en un solo chip todas las funciones de la CPU. Su rendimiento depende de la velocidad del reloj (GHz), el número de núcleos y la arquitectura.

Intel Core

Procesadores de alto rendimiento para ordenadores personales y estaciones de trabajo

AMD Ryzen

Arquitectura Zen con múltiples núcleos y eficiencia energética

Apple M1

Sistema en chip con arquitectura ARM para dispositivos Apple

Made with GAMMA

Memoria principal

RAM - Memoria volátil

- Rápida y temporal
- Almacena datos durante la ejecución
- DDR4 y DDR5 actuales
- Alta velocidad y eficiencia energética

ROM - Memoria permanente

- Información fija
- Contiene el firmware
- No se borra al apagar
- Esencial para el arranque

La memoria principal (RAM y ROM) guarda los datos y programas mientras se ejecutan. La RAM es volátil y rápida, mientras que la ROM contiene información fija como el firmware. Las versiones actuales de RAM (DDR4, DDR5) ofrecen altas velocidades y eficiencia energética.

Made with GAMMA

Memoria secundaria o de almacenamiento

Disco duro (HDD)

Almacenamiento magnético tradicional de gran capacidad

Unidades SSD

Estado sólido, rapidez y durabilidad superiores

Memoria óptica

CD, DVD y Blu-ray para distribución de contenido

Unidades flash

Portátiles y de acceso rápido

El almacenamiento conserva los datos a largo plazo. Incluye discos duros (HDD), unidades de estado sólido (SSD), memorias ópticas (CD, DVD) y unidades flash. La tendencia actual es hacia los SSD por su rapidez y durabilidad.

Made with GAMMA

Dispositivos de salida

Monitores

Pantallas LCD, LED y OLED para visualización de información

Impresoras

Láser, inyección de tinta y 3D para salida física

Altavoces

Reproducción de audio y sonido

Proyectores

Presentación en grandes superficies

Muestran los resultados del procesamiento. Los monitores y las impresoras son los más conocidos, pero también lo son los altavoces, proyectores y pantallas táctiles, que pueden combinar funciones.

Made with GAMMA

Evolución del Hardware

1. **Primera generación**
   Válvulas de vacío - Grandes dimensiones y alto consumo
2. **Segunda generación**
   Transistores - Reducción de tamaño y mayor fiabilidad
3. **Tercera generación**
   Circuitos integrados - Miniaturización significativa
4. **Cuarta generación**
   Microprocesadores - Integración completa en un chip
5. **Actualidad**
   Nanotecnología - Límites físicos de la miniaturización

Made with GAMMA